FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Polarização de Transistor NPN em Saturação e Diodo de Flyback

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 6
Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem: Aula 06 - Transformadores e Capacitores.ppt
Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Dimensionar o circuito de acionamento de uma bobina de relé industrial (12 V / 120 Ω, corrente $I_c = 100$ mA) acionada por uma saída digital de 5 V de microcontrolador utilizando um transistor NPN BC548 ($\beta_{min} = 100$, $V_{be,sat} = 0{,}7$ V, $V_{ce,sat} = 0{,}2$ V). Adotar fator de sobredimensionamento de saturação $k_{sat} = 3$ para garantir saturação profunda e calcular o resistor de base R_b.